EXERCÍCIO PARA ENTREGA – Aula 15

Atividade – Reserva de assentos no cinema:

```
#include <stdio.h>

int main() {
   // Inicializando a matriz 3x4 com a situação apresentada no mapa
   // 0 = Disponível, 1 = Ocupado
   int assentos[3][4] = {
      {0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1},
      {0, 0, 1, 0}
   };

   int ocupados = 0;
   int disponiveis = 0;

   // Estruturas de repetição aninhadas para percorrer as linhas e colunas da matriz
   for(int i = 0; i < 3; i++) {
      for(int j = 0; j < 4; j++) {
         if(assentos[i][j] == 0) {
            disponiveis++;
         } else if(assentos[i][j] == 1) {
            ocupados++;
         }
      }
   }

   // Apresentando a quantidade final
```

```
    printf("Quantidade de assentos disponiveis: %d\n", disponiveis);
    printf("Quantidade de assentos ocupados: %d\n", ocupados);

    return 0;
}
```

Exercícios de fixação

1. **Ler os valores de uma matriz 2×3 e apresentar a soma de todos os elementos.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[2][3];
    int soma = 0;

    printf("Digite os 6 valores da matriz 2x3:\n");
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) {
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            soma += matriz[i][j];
        }
    }

    printf("A soma de todos os elementos é: %d\n", soma);
    return 0;
}
```

2. **Armazenar as notas de três alunos em duas provas e calcular a média de cada aluno.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Matriz 3x2: 3 alunos, 2 provas
    float notas[3][2];

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Digite as duas notas do aluno %d:\n", i + 1);
        scanf("%f %f", &notas[i][0], &notas[i][1]);
    }

    printf("\nMédias:\n");
```

```
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        float media = (notas[i][0] + notas[i][1]) / 2.0;
        printf("Aluno %d: %.2f\n", i + 1, media);
    }

    return 0;
}
```

3. **Criar uma matriz 3×3 e contar quantos valores são pares.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[3][3];
    int contagem_pares = 0;

    printf("Digite os 9 valores da matriz 3x3:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) {
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            if(matriz[i][j] % 2 == 0) {
                contagem_pares++;
            }
        }
    }

    printf("Quantidade de valores pares: %d\n", contagem_pares);
    return 0;
}
```

4. **Criar uma matriz 3×3 e identificar o maior valor armazenado.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[3][3];
    int maior_valor;

    printf("Digite os 9 valores da matriz 3x3:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
            scanf("%d", &matriz[i][j]);

            // Inicializa o maior_valor com o primeiro elemento digitado
            if(i == 0 && j == 0) {
                maior_valor = matriz[i][j];
            } else if(matriz[i][j] > maior_valor) {
                maior_valor = matriz[i][j];
            }
        }
    }

    printf("O maior valor armazenado é: %d\n", maior_valor);
    return 0;
}
```

Questão de revisão:

Qual valor será exibido pelo programa?

Somando todos os elementos contidos na matriz (2 + 4 + 6 + 8), o resultado é 20.